



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Anteproyecto de proyecto integrador de materia Técnicas Digitales II

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires

Materia:	Técnicas Digitales II
Curso:	R4001
Cuerpo docente:	Ing. Juan Manuel Cruz Ing. Juan Carlos Paradiso Ing. Juan Ignacio Bacigalupo
Título del Proyecto:	
Número de grupo:	5
Integrantes del grupo:	Thiago Alterino Perazzo
Año de cursada:	2026

1. Introducción

Monitor de fatiga muscular, ritmo cardiaco y oxigeno en sangre

Se pretende diseñar un dispositivo que mida, procese y analice la señal de un musculo para detectar la fatiga que el musculo experimenta durante el trabajo. Además, se medirá el ritmo cardiaco y la saturación de oxígeno durante el proceso de fatiga.

2. Desarrollo

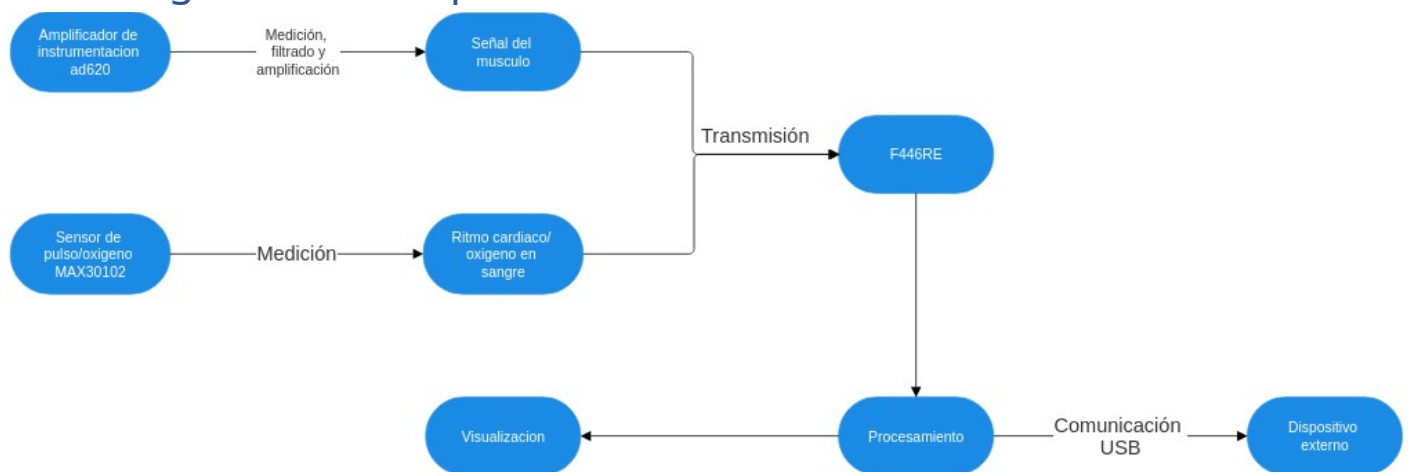
Para realizar este proyecto se utilizará un modulo amplificador para tomar la señal del musculo, a este se le tendrá que diseñar un filtro en la entrada para únicamente tomar la señal en las frecuencias deseadas y se le realizará una protección a la salida para cuidar el pin del adc de la F446RE. Una vez que se tenga la señal hay realizarle una FFT para obtener el espectro en frecuencia. Cuando se observe un desplazamiento en frecuencia es cuando comienza la fatiga.

Además, se utilizará un sensor de pulso/oxígeno para medir el ritmo cardiaco y la saturación de oxígeno en sangre. Se agregará una pantalla 2.4" TFT y un USB para poder visualizar y transmitir la señal del musculo, el ritmo cardiaco y la saturación de oxígeno. Y tendrá una batería externa para energizar al dispositivo.

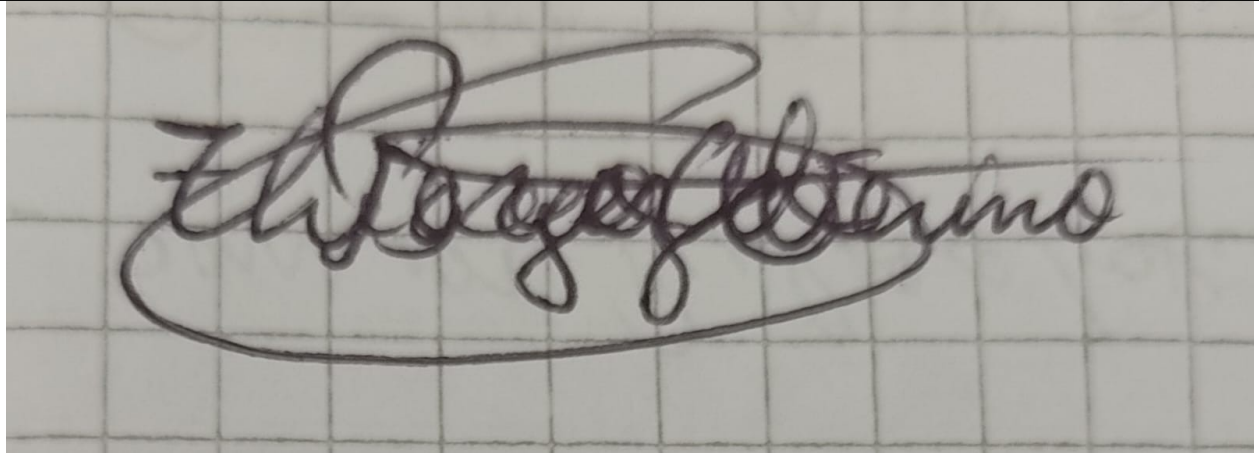
Periféricos:

- El modulo amplificador utiliza un adc para comunicarse con la F446RE y la FPU se utilizará para realizar la FFT.
- Sensor Pulso/Oxígeno (MAX30102) se comunica utilizando el protocolo I2C
- Pantalla 2.4" TFT DUAITEK ILI9341 se comunica utilizando el protocolo SPI y la memoria DMA
- USB para comunicación con PC

3. Diagrama en bloques



4. Panel de firmas

	
Thiago Alterino Perazzo	
04/05/2026	